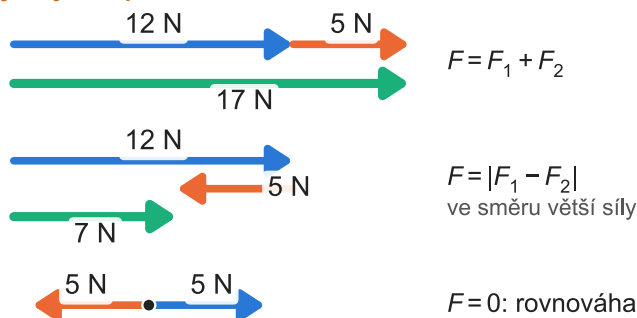


Sílu kreslí jako šipku z působíště. Posuvný účinek sil počítáme jako vektory, otáčivý účinek (moment) závisí i na tom, jak daleko od osy síla působí.

Zapamatuj si

- Síly na jedné přímce: stejný směr $F = F_1 + F_2$, opačný $F = |F_1 - F_2|$.
- Různoběžné síly skládáme rovnoběžníkem; kolmé: $F = \sqrt{F_1^2 + F_2^2}$.
- Nakloněná rovina: $F_{\parallel} = F_G \sin \alpha$, $F_{\perp} = F_G \cos \alpha$.

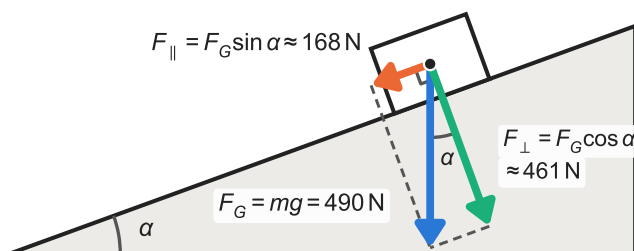
- Moment $M = Fd$; rameno d = kolmá vzdálenost osy od přímky síly.
- Páka v rovnováze: $F_1 d_1 = F_2 d_2$ – delší rameno, menší síla.
- Tíhová síla $F_G = mg$ působí v těžišti; zavěšené těleso má těžiště pod bodem závěsu.

Síly na jedné přímce

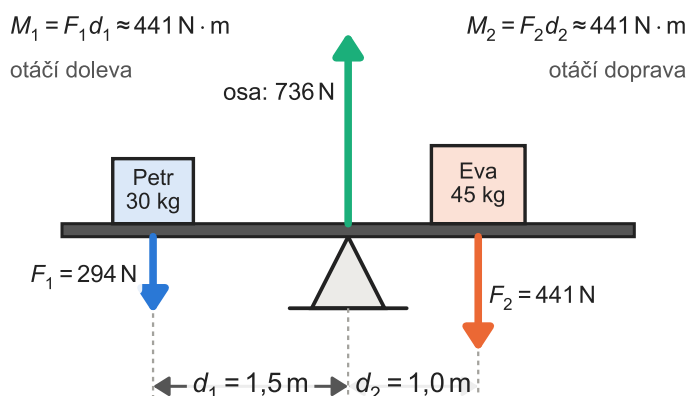
Stejná dvojice 12 N a 5 N dává 17 N, nebo 7 N; dvě stejně velké opačné síly se ruší.

Rozklad tíhy na nakloněné rovině

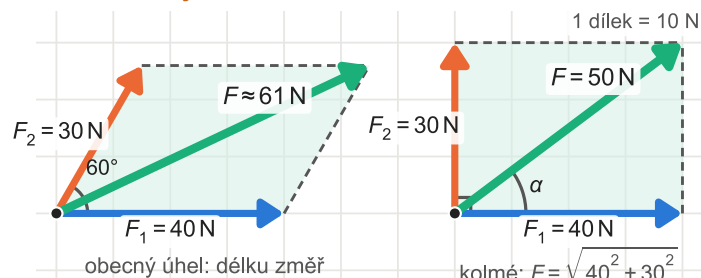
bedna 50 kg, sklon $\alpha = 20^\circ$



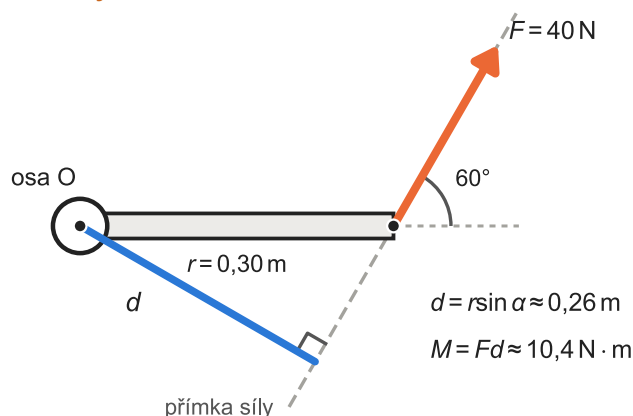
Složka podél roviny (sin) táhne bednu dolů, kolmá (cos) ji tlačí do roviny. Úhel mezi F_G a $F_{\perp}$ je také α .

Páka v rovnováze – houpačka

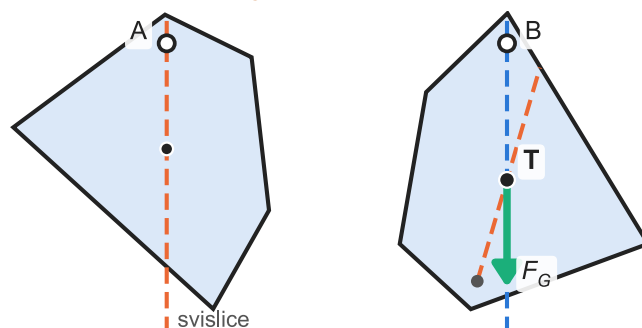
Vzor z Must know: těžší Eva sedí blíže k ose. Momenty jsou stejné, osa nese tíhu obou dětí.

Různoběžné síly – rovnoběžník

Výslednice je úhlopříčka rovnoběžníku ze stejného působíště. U kolmých sil: $F = 50 \text{ N}$, $\alpha \approx 37^\circ$.

Moment síly a rameno

Rameno d je kolmice z osy na přímku síly, ne vzdálenost k působíšti. Kolmá síla by dala $12 \text{ N} \cdot \text{m}$.

Těžiště – zavěšení desky

1. zavěšení v bodě A

2. zavěšení v bodě B

Zavěšené těleso se ustálí s těžištěm svisle pod závěsem. Průsečík dvou svislic je těžiště T.